量子场的局域探测：因果测量与可靠的量子资源提取

Zhiming Huang
广东江门五邑大学经济管理学院

摘要

局域量子探针提供了一条操作路径：把量子场关联转化为能够测量其资源的有限系统。本文以批判性叙述综述的方式，讨论这一路径在何种条件下支持可靠的资源提取主张。全文围绕三组比较展开：结果概率与测量仪器、关联转移与信号介导生成，以及资源见证与可达到的任务性能。比较探测器、代数系统–探针和事件概率方法各自提供的输出与因果假设；利用数据处理约束可访问关联，并依据完整时空支撑确定这些约束对应的场区域。计算例子具体说明严格类空点极限、混合态多体纠缠中残余负性指标的局限，以及结构性信道不变性与背景特有效应之间的区别。标量场、Dirac 场和电磁场的比较以耦合观测量为依据，而不只比较温度。最后评估光学关联测量和探测器平台方案提供的证据，并指出资源认证仍需完成的测量与近似控制。

关键词：相对论量子信息；量子场论；局域测量；纠缠提取；量子资源；因果性；资源认证

1 引言

相对论量子信息研究：当局域实验室的探针与量子场相互作用时，哪些信息处理操作能够实现。纠缠提取是一个核心例子：初始互不相关的探针经过与关联场的局域相互作用后，可能获得纠缠。该计算把场论对象连接到有限探测器态，但这一连接需要指定相互作用、完整时空支撑、读出和近似方案。场关联、探针响应、纠缠见证以及有用的协议输出属于不同对象，它们之间的关系需要具体论证 [1–4]。

本文集中回答一个问题：对量子场的局域访问，在什么条件下能够支持资源提取主张？这个问题把局域测量理论与纠缠提取、资源认证联系起来，也解释了为什么外观相似的资源曲线未必可以直接比较。有限探针具有约化密度矩阵；连续场区域由局域可观测量代数描述。类空关联非零与因果影响为零可以同时成立，相同热响应温度也不保证非局域关联核相同。这些区别规定了模型比较的条件，而不妨碍在适当范围内使用探测器模型。

已有综述提供了互补基础。Peres 和 Terno 讨论量子信息与相对论；Hu、Lin 和 Louko 综述探测器动力学及信息协议；Bukhari 和 Wang 讨论弯曲时空原子–场动力学。Papageorgiou 和 Fraser 聚焦量子场论中的局域测量问题，而一般量子资源综述提供转换规则与认证工具 [1, 2, 5–8]。表 1 说明本文发展的比较维度；它用于界定范围，不意味着既有综述完全没有讨论最后一列的问题。

本文的贡献是围绕上述问题组织批判性综合，并用可检查的例子解释比较条件。具体而言，区分一般信道论证给出的约束与必须计算探测器动力学才能得到的结论；依据完整相互作用支撑使用区域关联界；区分混合态纠缠认证与双体度量的残余组合；区分局域噪声下的结构性不

表 1: 本文与互补综述的关系及具体比较维度。

文献方向	已有重点	本文发展的比较
量子信息与相对论 [1]	相对论子系统描述与信息任务	提取主张实际涉及哪些场与探针子系统。
探测器及弯曲时空原子–场动力学 [2, 5]	响应、开放动力学与背景效应	匹配耦合观测量、支撑和近似后，哪些差异仍然存在。
局域量子场测量 [6]	因果可实现性与测量框架	哪个框架提供概率、条件态或最终探针资源。
量子资源理论 [7, 8]	见证、单调量与资源转换	指定测量场景下，哪些探测器指标能够支持认证。

变性与特定相对论背景产生的保护机制。这些分析不构造新的资源理论，也不给出普适的提取效率。

本文是叙述综述，讨论截至 2026 年 11 月 2 日的选定基础与近期研究，不声称完成穷尽检索或系统综述流程。取舍依据是研究与局域测量、纠缠提取、资源认证及紧密相关任务的联系；使用预印本时明确其性质。详细计算与文献综合分开，相关假设和核验范围在补充材料中说明。卫星网络工程、独立的量子时钟方案和引力介导态传输不纳入本文范围。

第 2 节确定比较标准；第 3 至第 5 节讨论因果测量、可访问关联与纠缠提取；第 6 节讨论资源认证及混合态多体反例；第 7、8 节给出两项效用检验；第 9 节比较背景和耦合观测量；第 10 节评估实验证据及研究重点。

2 共同的操作性框架

除非另作说明，本文取自然单位 $c = \hbar = k_B = 1$，度规号差为 $(-,+,+,+)$。

对于处于量子态 ρ_ϕ 的实标量场，Wightman 二点函数定义为

$$W(x,x') = \mathrm{Tr}\left[\rho_\phi\, \hat{\phi}(x)\hat{\phi}(x')\right]. \tag{1}$$

它刻画场的二点关联；当 x 与 x' 严格类空分离时，该函数通常仍可非零。与之不同，微观因果性要求

$$[\hat{\phi}(x), \hat{\phi}(x')] = 0 \qquad \text{当} x, x' \text{ 严格类空分离时}. \tag{2}$$

对于自由标量场，对易子是一个数值分布，并与因果传播子密切相关。这两个对象回答不同问题：$W(x,x')$ 描述场关联，而场算符的对易子决定局域场操作能否通过因果传播影响彼此。

这一差别是相对论量子信息中的基础问题。类空分离区域之间存在非零关联，并不意味着可以超光速传递信号；反过来，对易子为零也不意味着两个区域的联合状态没有关联。探测器纠缠提取正是利用这一点：在完整相互作用区域严格类空分离、且协议不允许探测器之间通信的条件下，局域探针仍可能从场关联中获得纠缠 [9]。

量子资源理论通常需要指定自由态集合、自由操作类别，以及用于量化或排序状态资源的指标。这个结构十分重要，因为一个数值见证并不自动就是资源单调量，不同资源度量也不一定给出相同的状态排序。量子相干性与几何量子失协的研究已经表明，资源度量的物理解释会受到所选基底、度量和允许操作的影响 [8]。

对于相对论量子场论，还必须增加一层要求：物理上允许的操作应与时空局域性和因果结构相容。整个操作链可以概括为

$$\begin{aligned} \text{场态} &\longrightarrow \text{局域相互作用} \\ &\longrightarrow \text{测量记录或探针态} \\ &\longrightarrow \text{资源判据} \longrightarrow \text{信息任务}. \end{aligned} \tag{3}$$

这条链中的每一步都需要论证。场关联非零，并不保证指定探测器可以访问它；探测器有响应，并不自动证明资源已经转移；资源判据成立，也不等于已经证明某种信息处理任务得到改善。

这五个操作阶段可以作为阅读和比较相关研究时的检查表。例如，Wightman 函数非零只能说明场中存在关联，不能据此认定存在通信信道；探测器负性为正说明所选约化探测器态具有纠缠，但不能单独说明该纠缠究竟来自提取、转移，还是相互作用中的生成。若要声称计量性能得到改善，还必须明确待估参数、测量策略、资源预算和比较基准。表 2 总结了各阶段形成可靠主张所需的最低信息。

表 2: 评估相对论量子信息主张的五个操作阶段；时间结构作为额外的横向比较维度。

层次	核心问题	形成可靠主张所需的最低信息
资源存在性	哪个场态或场区域携带资源?	量子态、子系统或局域代数、资源定义及场态假设。
操作可访问性	局域装置能否访问该资源?	相互作用哈密顿量或局域操作、时空支撑、探测器轮廓及因果关系。
测量可靠性	能否认证该资源?	POVM 或测量记录、噪声模型、有限分辨率、估计量和统计不确定度。
生成或转移	什么物理过程产生最终资源?	初始资源、相互作用区域、微扰阶数或精确动力学，以及因果归因检验。
任务效用	该资源能否改善具体任务?	编码与解码协议、任务性能指标、能量或时间预算，以及匹配的比较基准。

这一检查表并不是新的资源理论，其作用是避免将某一阶段的结论未经论证地提升为更强的主张。本文后续各节均采用这一标准。

时间结构则作为横向比较维度，在后文的跨框架综合中单独讨论。

3 局域测量与因果可实现性

3.1 概率、测量仪器与局域装置

对任意量子场观测量直接套用理想投影公设，可能产生 Sorkin 型不可能测量情景。关键在于时空局域装置能够实现什么操作，而不只是两个观测量是否对易 [6, 10, 11]。POVM 确定结果概率，测量仪器还规定条件态变化 [12, 13]。两个构造即使给出相同概率，也可能产生不同的反作用。

两能级 Unruh–DeWitt（UDW）探测器是一种可处理的装置模型。沿世界线 $x(\tau)$，其相互作用为

$$H_I(\tau) = \lambda \chi(\tau) \mu(\tau) \hat{\phi}[x(\tau)]. \tag{4}$$

有限尺寸探测器用空间涂抹替代点取值。初态、能隙、开关、空间轮廓和读出共同决定诱导场测量与最终探针态。探测器测量理论明确给出相应 POVM 和更新规则 [14]。完全相对论的局域场探针在特定范围内再现最低阶探测器预测，为该近似提供支持，但不意味着所有探针模型或微扰阶数等价 [9, 15, 16]。

Fewster–Verch（FV）框架在紧致区域内耦合目标场与探针场，通过散射态射诱导观测量和测量仪器 [17]。在该系统–探针设定中，局域耦合保持因果一致性 [18]。线性标量场的构造性结果包括渐近局域探针方案和指定涂抹场测量的实现 [19, 20]，但尚不能据此分类相互作用量子场论中的所有测量仪器。

3.2 事件概率与因果组合

量子时间概率（QTP）把检测时刻保留为结果，其最低阶事件密度具有示意形式

$$P(x,\lambda) = \int d^4y\, R^{ab}(y,\lambda) G_{ab}(x - y/2, x + y/2), \tag{5}$$

其中 R^{ab} 描述装置响应与粗粒化。联合事件概率涉及指定的非等时高点关联。UDW 响应和 Glauber 光检测在相应极限下出现，而非任意情况下可互换的测量 [21–24]。事件层级方案考察多时刻概率中的量子特征；这些指标属于指定概率层级，不能自动解释为约化探测器态的纠缠 [25]。

其他方法强调局域操作的组合。正形式主义对指定观测量类别处理正性和组合性；多个观测量的联合期望本身并不是联合结果分布 [26, 27]。局域 S 矩阵构造检验因果因子化和更强的操作条件，并在特定模型中讨论指针反作用 [28]。这些结果与显式探测器测量仪器互补，各自的输出见表 3。

表 3: 互补测量构造的操作输出。

构造	直接输出	提出资源主张仍需什么
显式探测器测量仪器 [14]	探针概率、诱导场更新与最终探针态	受控动力学、读出模型及该状态上的资源见证。
FV 系统–探针方案 [17]	诱导的局域观测量和测量仪器	指定探针制备及相关读出的实现。
QTP [23]	时间分辨与联合事件统计	事件统计与所用资源判据之间的显式联系。
正形式主义／局域 S 矩阵 [27, 28]	概率组合／允许的局域操作	匹配装置和结果泛函；因果可实现性本身不确定探测器负性。

有用的统一基准应固定同一场态、紧致相互作用支撑、探测器初态、涂抹、开关和指针读出。先比较积分后的单探针概率，再比较联合事件统计和选择性更新。只有显式探针测量仪器才能给出计算探测器纠缠所需的约化态。补充材料 S1 给出这一基准，并区分符合协方差与负性。它是建议执行的比较协议，不是已经完成的框架等价性证明。

3.3 资源认证的可靠性

理想约化态上计算的见证认证的是该模型。实验认证还需要读出校准及统计不确定性。对于 $p(r|\rho) = \mathrm{Tr}(E_r\rho)$，从场态到计数的映射包含探测器制备、耦合、开关、读出噪声和后选择。见

证的置信下界应在校准允许的不确定集合内保持为正。资源单调量还需满足指定自由操作下的不增性质，单纯作为数值指标并不足够。

局域性与探测可靠性施加独立限制。灵敏度和真空暗计数之间的界依赖所研究的装置与激发类别 [29]，不能代替资源特定的误差分析。突变开关和有限涂抹会改变紫外行为，以及局域噪声与非局域相干的竞争 [4, 30–32]。接近零边界时，微小的最低阶正见证尤其容易受修正影响。因此，完整因果支撑、数值收敛和省略微扰阶的控制需要分别报告。

4 场论资源的操作可访问性

局域测量框架规定了物理上可以实施哪些操作。接下来的问题是，这些操作究竟能够访问多少场论信息。这需要比较局域场代数、区域关联、探测器信道以及相互作用的因果支撑。以下结果提供的是相互补充的界限，而不是一个普遍适用的资源可访问性度量。

本节既综述已有的代数结果，也包含若干定量分析。信道收缩和有限模 Jaynes–Cummings 计算是本文建立的说明性基准，用于检验数据处理不等式能够以及不能够给出什么结论。点状极限下的 Unruh–DeWitt 探测器扫描则是另一项依赖具体模型的计算。这些例子均不能证明完整连续探测器信道存在普遍界限。

4.1 区域关联及其适用范围

场互信息可以通过代数相对熵定义，而不要求有限维张量分解，但需要正常乘积参考态及适当的有限性条件。对规范场，还应先指定局域代数、共享中心和超选择扇区，然后再与探测器关联比较。

模流计算与自由场精确关系为指定几何提供区域信息 [33–35]。然而，CFT 球区的近似并不是任意探测器世界管的精确互信息。球区公式和明确标为近似的应用统一移至补充材料 S7。下文的主要论证仅依赖数据处理及探测器信道的正确局域化。

4.2 探测器可访问纠缠的数据处理上界

场区域与探测器之间的资源转换可以在不假定场具有空间张量积分解的条件下定量描述。设 $\mathcal{A}_A$ 和 $\mathcal{A}_B$ 是两个类空分离区域对应的对易局域代数，并假设存在正规的乘积参考态（例如由适当的 split 性质或有限分辨率保证）。定义

$$I_{\mathrm{F}}(A:B) = S(\omega|_{\mathcal{A}_A\vee\mathcal{A}_B} \,\|\, \omega|_{\mathcal{A}_A}\otimes\omega|_{\mathcal{A}_B}) \,. \tag{6}$$

对于规范场，必须先指定局域代数、共同中心和超选择扇区。即使乘积参考态存在，Araki 相对熵仍可能发散；Panebianco 和 Wegener 证明，在他们研究的理论类别中，某个 $0<p<1$ 的模 p-核性条件足以保证互信息有限 (arXiv:2110.05823)。因此，下面的界限只有在 $I_{\mathrm{F}}<\infty$ 时才具有有限的定量意义；正则化计算还必须说明正则化方案及其极限过程。

假设探测器 D_A、D_B 分别只与 $\mathcal{A}_A$、$\mathcal{A}_B$ 局域耦合，初态为乘积态，且没有直接探测器相互作用或共享的非局域辅助资源。由局域信道及相对熵的单调性，

$$I(D_A:D_B) \le I_{\mathrm{F}}(A:B). \tag{7}$$

定义探测器态的相对熵纠缠

$$E_R(\rho_{AB}) = \inf_{\sigma\in\mathrm{SEP}} S(\rho_{AB}\|\sigma), \tag{8}$$

其中 SEP 为可分态集合。由于 $\rho_A\otimes\rho_B$ 是可分态，$E_R(\rho_{AB}) \le I(D_A:D_B)$。对于有限维探测器，结合 Pinsker 不等式和部分转置的迹范数界，

$$\mathcal{N}(\rho_{AB}) \le d_B\sqrt{\frac{E_R(\rho_{AB})}{2}}, \tag{9}$$

其中 $d_B = \dim\mathcal{H}_{D_B}$，$\mathcal{N} = (\|\rho_{AB}^{T_B}\|_1 - 1)/2$。这里的熵采用自然对数；若采用以二为底的熵，应相应保留 $\ln 2$ 因子。因此

$$\mathcal{N}(\rho_{AB}) \le \min\left\{\frac{\min(d_A,d_B)-1}{2}, d_B\sqrt{\frac{I_{\mathrm{F}}(A:B)}{2}}\right\}, \tag{10}$$

对于两个量子比特则为

$$\mathcal{N}(\rho_{AB}) \le \min\left\{\frac{1}{2}, \sqrt{2I_{\mathrm{F}}(A:B)}\right\}. \tag{11}$$

式 (9) 的推导是：取一个逼近 E_R 下确界的可分态 σ，由 Pinsker 不等式得 $\|\rho-\sigma\|_1 \le \sqrt{2S(\rho\|\sigma)}$。又因为 $\|\sigma^{T_B}\|_1 = 1$ 且 $\|X^{T_B}\|_1 \le d_B\|X\|_1$，利用三角不等式得到 $\mathcal{N}(\rho) \le (d_B/2)\|\rho-\sigma\|_1$，再对可分态取下确界即可。该上界严格但通常不紧；它来自数据处理和有限维范数不等式，并不是最优纠缠提取公式。

仅凭 I_{F} 不能得到严格为正的普适探测器纠缠下界。探测器可能没有耦合到相关场模，可能实现纠缠破坏信道，也可能没有开启耦合。在指定的微扰 UDW 模型中，$|\mathcal{M}| - \sqrt{P_AP_B} > 0$ 是探测器纠缠的模型特定判据，而不是仅由场态决定的下界。局域噪声只能降低无条件探测器关联；若采用后选择，则必须将成功概率计入平均资源产率。近期关于泄漏单模腔 no-click 条件 concurrence 的预印本属于不同物理设置，并非两个类空分离 UDW 探测器的结果 (arXiv:2608.13449)。

对于规范场，应用上述论证还需要指定规范不变的局域代数以及边界中心或超选择扇区的处理方式。二维格点规范场构造给出了扇区内张量积分解和广义 LOCC 论证，但离散扇区结构不能自动推广到通常属于 III 型的连续局域代数 (arXiv:2512.19806)。因此，将该上界推广到 Maxwell 场，需要明确局域代数和有限分辨率方案。

这里必须区分三个层次。场互信息 $I_{\mathrm{F}}(A:B)$ 衡量两个局域场代数之间的总关联，包括经典和量子关联。探测器互信息 $I(D_A:D_B)$ 衡量最终探测器态中的总关联，依赖所选初态和局域信道。探测器纠缠（本文用 E_R 或负性量化）要求更严格，也不等同于完整场区域的纠缠。数据处理和可分态比较给出的是它们之间的上界，而不是等式；$I_{\mathrm{F}} > 0$ 并不保证探测器负性非零。

一种互补的高斯模结果表明，对于整体纯高斯态，固定数量的局域玻色探针能够提取的最大纠缠受到约化协方差矩阵中最混合正规模所携带纠缠的限制 [36]。它讨论的是高斯框架下的模选择，不是代数互信息，也不能取代一般的探测器信道上界。

4.3 信道依赖性与有限资源上界

数据处理不等式具有普遍性，但严格收缩系数依赖信道。对于局域探针信道 $\mathcal{E}_A, \mathcal{E}_B$，形式为

$$I(D_A:D_B) \le \eta_A\eta_B I_{\mathrm{F}}(A:B), \qquad 0 \le \eta_A, \eta_B \le 1 \tag{12}$$

的上界，只有在收缩系数与场互信息采用相同输入类别和正则化时才具有定量意义。完全收缩和量子 Doeblin 方法可为指定噪声信道提供充分条件 [37, 38]，但不能据此给相对论场指定一个与探测器无关的提取效率。

理想 Jaynes–Cummings 信道说明了其中的障碍：即使固定平均能量预算，罕见的高能 Fock 输入仍可近乎完整地保留编码比特。因此，平均能量约束并不自动保证最坏情形互信息收缩系数严格小于一，这与经典信道的平均代价反例有关 [39]。硬截断、明确标定的噪声或依赖实际输入态的单侧数据处理估计可能更有用。详细论证见补充材料 S11；S5 的有限模转移例子则说明场互信息、探测器互信息和探测器负性的区别 [40]。这些例子解释上界的适用限制，不是连续场纠缠提取协议。

将双模压缩真空分别与两个初态为基态的量子比特通过共振 Jaynes–Cummings 信道局域耦合，可以构成检验场到探测器数据处理界限的有限模基准。约化探测器态具有精确的 X 形式，其负性可由收敛的 Fock 求和计算。例如，在 $\theta = \pi/2$、$r = 0.4$ 时，场互信息为 $I_{\mathrm{F}} = 0.96490$ nats，探测器互信息为 0.69518 nats，探测器负性为 0.32103。在弱压缩极限下，$\mathcal{N} = r\sin^2\theta + O(r^2)$，而 $I_{\mathrm{F}} = 2r^2[1 - \ln(r^2)] + O(r^4|\ln r|)$；这说明对于弱输入，一般互信息上界可能较松。对于 $\theta = \pi/4$，状态依赖的单侧数据处理估计在 $r = 0.05$ 和 0.10 时可将场导出的上界降低约 29%。该有限模基准并非严格类空分离的相对论纠缠提取计算。精确 X 态表达式、局域布居上界、Fock 截断收敛性、图形和数据表保留在补充材料 S5 节 [40]。

4.4 严格类空分离探测器的点极限

对于四维 Minkowski 真空中的无质量实标量场，两台静止且相同的 UDW 探测器采用紧支撑开关函数和紧支撑空间轮廓时，计算表明：在保持相互作用持续时间和探测器间距不变的情况下，探测器空间尺寸趋于零时，提取纠缠仍可保持非零。整个参数扫描均满足完整相互作用区域的严格类空条件 $L - 2\sigma > 2T$。取 $T = 1$、$\Omega T = 9$ 和 $L/T = 2.033333\ldots$，点极限局域响应系数为 $p_0 = 2.13325790 \times 10^{-6}$，非局域振幅为 $|m_0| = 3.57653182 \times 10^{-6}$，因此 $\lim_{\sigma\to 0}\mathcal{N}_\sigma/\lambda^2 = 1.44327392 \times 10^{-6} + O(\lambda^2)$。所以，最低阶纠缠提取间隙为正并非有限空间尺寸造成。该结论仅适用于所指定的场、开关函数和弱耦合范围；它并不决定逐渐缩小的等时场区域之间的互信息。完整的紧支撑轮廓、小尺寸展开、积分核验和图形保留在补充材料 S6 节。

4.5 数据处理上界所对应的场区域应如何选择?

探测器点极限还涉及一个几何问题：在应用场到探测器的数据处理上界时，不能把探测器的相互作用区域误认为半径为 σ 的等时空间球。探测器实际作用在如下时空管内：

$$\mathcal{W}_A = \{(t, \mathbf{x}) : |t| < T,\ |\mathbf{x} - \mathbf{x}_A| < \sigma\}, \tag{13}$$

探测器 B 的区域类似。包含该名义开时空管的一个同心因果双锥，是半径为

$$R = T + \sigma \tag{14}$$

的等时空间球的因果发展区域。事实上，双锥 $D(B_R)$ 满足 $|t| + |\mathbf{x} - \mathbf{x}_A| < R$，因此当 $R \geq T + \sigma$ 时，它包含 $\mathcal{W}_A$ 的所有点。这里假定光滑相互作用的紧支撑位于名义时空管内部；若采用闭支

撑约定，也可将 R 作任意小的扩大。严格类空条件 $L-2\sigma>2T$ 恰好等价于 $L>2R$。所以在探测器点极限过程中，两个包含区域始终保持类空分离，而其半径趋于 $R=T$，并不趋于零。

因此，局域探测器信道对应的是这两个较大因果双锥的局域代数，而不是半径为 σ 的小等时空间球的局域代数。在前文采用的 split 或有限分辨率假设下，正确的数据处理关系应写为

$$I(D_A:D_B)\le I_{\mathrm{F}}(D(B_{T+\sigma})_A:D(B_{T+\sigma})_B)\,. \tag{15}$$

根据时间片性质，因果双锥的局域代数可以由其等时 Cauchy 球上的代数表示。因此可以使用空间球互信息的计算方法，但空间球半径应取 $T+\sigma$，而不是 σ。

这一差别十分重要。已有研究给出了四维无质量标量场真空中两个等时空间球在大距离条件下的互信息展开，其领先尺度为

$$I_{\mathrm{F}}(B_R^A:B_R^B)\sim C_{\mathrm{sc}}\left(\frac{R}{L}\right)^4,\qquad R/L\ll 1, \tag{16}$$

其中 C_{sc} 由场论和区域约定决定 [33, 41]。这是场区域互信息的小区域展开，并不是探测器负性的尺寸标度。代入正确的包含区域半径，得到

$$I_{\mathrm{F}}\sim C_{\mathrm{sc}}\left(\frac{T+\sigma}{L}\right)^4\longrightarrow C_{\mathrm{sc}}\left(\frac{T}{L}\right)^4\quad(\sigma\to 0), \tag{17}$$

这里假设大距离展开适用。因此，在探测器空间半径趋于零而相互作用持续时间保持不变时，场互信息预算不会仅仅因为 $\sigma\to 0$ 就自动趋于零。

对于前面采用的数值纠缠提取参数，$L/T=2.033333\ldots$，点极限下包含双锥的半径为 $R/T=1$。两个等半径球的交比为 $z=4R^2/L^2\simeq 0.9675$，所以式 (16) 的大距离展开在这里并不具有定量控制力。不能将该渐近公式直接代入，作为数据处理上界的数值。还需要使用受控的 split 或格点正则化，直接计算这两个近乎相接的因果双锥之间的 Gaussian 场互信息。

这一几何结论不依赖剩余的数值不确定性：逐渐缩小的等时空间球互信息趋零，与探测器点极限负性有限之间表面上的矛盾，来自把探测器信道错误地归属于一个没有包含其完整时空支撑的区域。正确的包含区域仍保留有限的时间尺度。第一组近似模流估计保留在补充材料 S7 节；要获得精确的四维标量场互信息，仍需进一步进行受控正则化计算。

补充材料 S7 的模流估计说明该界可能很松。在近接触基准点，现有 ansatz 估计超过两比特阈值 $I_{\mathrm{F}}=1/8$，代入后只得到维数上限；在更大间距下，估计可用于探索更有信息的比较。但是，ansatz 既不是精确场互信息的上界，也不是经过认证的误差区间。上面的几何局域化论证不依赖这一近似；要给出定量的场导出负性上界，仍需受控的 I_{F} 数值或其严格上界。

5 纠缠提取与因果归因

5.1 探测器态判据

纠缠提取使初始互不相关的探针与场局域耦合，并检验最终约化态。真空提取方案和探测器计算表明，在完整相互作用区域之间没有信号交换时，仍可访问原有场关联 [3, 4, 42]。对于初始处于基态的两能级探针，相关部分转置块可能为负的本征值为

$$\lambda_-^{(2)}=\frac{P_A+P_B-\sqrt{(P_A-P_B)^2+4|\mathcal{M}|^2}}{2}. \tag{18}$$

采用 $\mathcal{N} = (\|\rho^{T_B}\|_1 - 1)/2$ 时，最低阶负性为

$$\mathcal{N}^{(2)} = \max\left\{0, \frac{\sqrt{(P_A - P_B)^2 + 4|\mathcal{M}|^2} - (P_A + P_B)}{2}\right\}. \tag{19}$$

$|\mathcal{M}| > \sqrt{P_A P_B}$ 是阈值，不是一般负性的数值。相同探针时，该式化为 $\max(0, |\mathcal{M}| - P)$。局域概率与非局域相干必须在同一阶计算，省略项可能在阈值附近决定符号。

这些量依赖相互作用。开关、空间轮廓、导数耦合、探测器维数和初态都会改变所采样的核，因此反平行与平行加速可以在指定模型中给出不同趋势 [43]。局域相对论场探针在明确假设下再现最低阶提取预测 [9]；高斯模提取上界则针对指定协方差框架中的模选择问题 [36]。二者均不提供与探测器无关的普适提取产额。

5.2 完整支撑与非局域振幅的来源

完整相互作用支撑严格类空分离时，微观因果性排除探针间信号传递。存在因果接触时，最终纠缠可能包含信号介导的贡献。对于最低阶自由标量模型，对易子–反对易子分解区分态无关的因果响应与态依赖关联 [44]，两部分振幅可以干涉：

$$|\mathcal{M}|^2 = |\mathcal{M}_{\rm corr}|^2 + |\mathcal{M}_{\rm comm}|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\mathcal{M}_{\rm corr}\mathcal{M}^*_{\rm comm}). \tag{20}$$

负性是总振幅与局域噪声的非线性函数，一般不能分成两个独立正产额。相长和相消干涉均依赖模型 [45, 46]。补充材料 S2 保留共形耦合 de Sitter 例子，并明确其非紧致轮廓和微扰条件。

高斯轮廓具有非紧致尾部。中心距离或较小的通信介导纠缠估计量，都不足以证明相互作用严格类空分离。紧致支撑可建立严格条件；尾部近似则需要显式误差或信号预算。第 4.4 节的紧致基准给出前一种情况。指定微扰计算的协变性与无信号交换仍是两项不同检查 [47]。

表 4: 因果分类及相应的证据要求。

情形	必要检查	解释
严格类空提取	两个紧致相互作用支撑中的任意两点均类空分离	排除探针间信号交换;探针见证仍需近似控制。
含尾部的有效分离	对指定轮廓约束尾部贡献或信号误差	在该误差预算内评估提取,不声称严格类空支撑。
存在因果接触	保留完整局域、非局域振幅及干涉	最终见证为正本身不能区分提取与信号介导生成。
后选择提取	同时指定条件态和成功概率	区分条件改进与平均资源产额。

5.3 优化与有限资源解释

时间轮廓优化可以提高最低阶提取间隙，但优化结果必须处于近似的适用范围。Hermite 基优化区分近似紧致、弱通信和因果连接的配置；截断计算中的大增益并不能建立有限耦合性能 [48]。超导可变能隙探测器与 Bose 极化子方案引入不同的微观限制 [49, 50]。它们的意义是把实验控制映射到有效相互作用，而不是提供一个通用温度或通用见证数值。

探测器集合中两个组之间的双体纠缠，并不自动认证所有探针的真正多体纠缠 [51]。访问额外场区和经典记录也会改变可提取资源 [52]，因此应把这些操作计入资源预算。

代数纠缠偷取讨论另一种极限：在相应算子代数设定中，局域操作可以从参考态借用纠缠，同时使参考态扰动较小 [53, 54]。这不指定具有任意产额的有限能量探测器协议。本文仍以指定探针相互作用在受控物理代价下产生的资源为操作对象。

6 资源认证与多体诊断

6.1 见证需要指定测量场景

纠缠、导引、Bell 非局域性、相干性、魔性和上下文性依赖不同操作结构。在固定双体场景中，

$$\text{Bell 违背} \Longrightarrow \text{可导引性} \Longrightarrow \text{纠缠}, \tag{21}$$

反向一般不成立 [55–58]。相干性依赖参考基底及自由操作；相干性转换为纠缠是特定资源理论内的定理 [59–62]，不意味着探测器相干性等同于负性。

魔性与上下文性的联系也依赖维数、表示和允许的子理论。在相关奇素数维稳定子计算设定中，上下文性是计算优势的必要资源，但任意上下文性并不充分保证可蒸馏 [63–65]。上下文分数属于指定的经验测量模型 [66]。

表 5: 解释探测器资源研究所需的参考结构。

资源	常用诊断	数值之外仍需的信息
纠缠	负性、并发度、纠缠见证	二分划分、归一化、状态重构和混合态判据。
导引／Bell 非局域性	assemblage 检验／Bell 不等式	可信方、方向、测量设置与统计置信度。
相干性	基底相关相干性或鲁棒性	参考基底、自由操作和转换或区分任务。
魔性／上下文性	mana、稳定子指标／上下文分数	维数、稳定子子理论与完整测量场景。

探测器模型具体体现了这些要求。非相同能隙可以产生有方向性的导引范围 [67]。魔性提取采用的探测器维数和稳定子诊断未必给出与纠缠一致的排序 [68, 69]。LeMaitre 与 Lima 等的 qutrit 上下文性协议使用不同测量场景，其上下文分数不能直接互换 [70, 71]；非紧致轮廓还要求单独限定因果尾部。应比较实际测量模型中认证的性质，而不是给不同资源的数值作统一排名。

6.2 残余负性不能单独认证混合态真正多体纠缠

混合态若可以写成在可能不同二分划分上可分的状态的凸混合，就是双可分态；真正多体纠缠（GME）排除所有这类分解。双体负性的残余组合不自动成为混合态上忠实的 GME 指标 [72–74]。

一个显式诊断例子是

$$\rho_{\mathrm{b}} = \frac{1}{3} \sum_{XY|ZW \in \{AB|CD, AC|BD, AD|BC\}} \Phi^{+}_{XY} \otimes \Phi^{+}_{ZW}, \qquad \Phi^{+} = |\Phi^{+}\rangle\langle\Phi^{+}|. \tag{22}$$

这里 $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$。每个分量都在一个 2|2 划分上可分，故混合态双可分。然而，采用归一化约定 $N = \|\rho^{T_A}\|_1 - 1 = 2\mathcal{N}$ 时，四个 1|3 负性均等于 1，六个两比特负性均为零。因此，原始残余

$$\pi_A = N^2_{A|BCD} - \sum_{X=B,C,D} N^2_{AX} \tag{23}$$

及类似聚合量 π_4 均为 1。该残余达到最大值仍不能认证四体 GME。补充材料 S3 给出三体反例及其与探测器研究的关系；配套脚本直接对所需部分转置矩阵对角化。除非另有混合态 GME 见证或适当扩展，本文使用“残余负性指标”这一名称。

6.3 结构性不变性与微扰复苏是不同主张

对于

$$|\mathrm{CL}_4\rangle = \tfrac{1}{2}(|0000\rangle + |0011\rangle + |1100\rangle - |1111\rangle), \tag{24}$$

约化 ABC 态已经满足 $N_{A|BC} = N_{B|AC} = 1$。作用在 D 上的任意局域 CPTP 信道保持该约化态不变。利用对 D 取偏迹时负性的单调性，以及首子系统为比特的上限，可以得到信道作用后仍有 $N_{A|BCD} = N_{B|ACD} = 1$。因此，相应探测器计算中的冻结 [75] 有一个精确的状态–信道结构解释，并不依赖 Unruh 特有机制。

有限阶复苏图存在另一个问题。令 $q = e^{-2\pi\Omega/a}$，ν 为有效耦合。补充材料 S3 考察的一阶 W 与 Dicke 模型中，归一化修正为

$$\delta_W = \frac{\nu^2(1+3q)}{4(1-q)}, \qquad \delta_D = \frac{\nu^2(1+q)}{2(1-q)}. \tag{25}$$

在所检验耦合下，重构的转折点对应修正已达一量级 [76, 77]。这说明这些截断在 $q \to 1$ 时不一致受控，而不是证明精确动力学没有复苏。较小的归一化修正在这里是一项必要诊断，不是对全部高阶误差的充分界。中等 q 下的 Star 态交叉提供一个小修正对照 [78]。补充材料和核验记录区分了依赖原文对应关系的重构与可独立检查的状态恒等式。

7 效用检验一：场介导信道

探测器见证为正不确定通信速率。信道需要编码、满足因果约束的传输相互作用、解码及性能准则。协变量子比特–场–量子比特构造利用场关联与因果传播子表达该映射 [79]；经过专门设计的局域比特协议可以在指定标量场模型中达到最大量子容量 [80]。这是工程化信道的存在性结果，不是任意提取耦合的普遍性质。

对信道 $\mathcal{E}$，量子容量由正则化相干信息给出：

$$Q(\mathcal{E}) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \max_{\rho_n} I_c(\rho_n, \mathcal{E}^{\otimes n}), \tag{26}$$

优化应满足允许输入及相应资源约束 [81, 82]。单次见证或单次相干信息未必等于该正则化量。经典容量和纠缠辅助容量对应不同操作预算 [83, 84]。

因果传播子还决定哪些几何路径能够携带编码扰动。在 Schwarzschild 背景附近，直接零测地线、绕行零测地线与类时尾部可作出不同贡献 [85]。接收端的关联噪声可以提高联合解码表现，

即使一个接收器单独位于发送者的因果未来之外 [86]；这并不使其单独输出成为超光速信号。因此，多接收器协议需要完整联合输出映射。

本文采用的实际检验是：计入制备、相互作用和读出之后，所声称资源能否支持指定输入–输出任务。容量比较必须匹配编码字母表、允许能量、时间安排、接收端访问权限和解码器。由此可把通信与探针动力学直接联系，而无需把光学网络工程或引力态传输作为纠缠提取的证据。

8 效用检验二：可识别的探测器参数

8.1 灵敏度与可达到的精度

探测器计量从指定读出中估计参数。对于结果概率 $p(x|\theta)$，

$$F_{\mathrm{cl}}(\theta)=\sum_x \frac{[\partial_\theta p(x|\theta)]^2}{p(x|\theta)}, \qquad \mathrm{Var}(\hat{\theta})\geq \frac{1}{NF_{\mathrm{cl}}(\theta)}, \tag{27}$$

该 Cramér–Rao 界要求局部无偏及相应正则条件。量子 Fisher 信息（QFI）在测量上优化：

$$\partial_\theta \rho=\tfrac{1}{2}(L_\theta\rho+\rho L_\theta), \qquad F_Q(\theta)=\mathrm{Tr}(\rho L_\theta^2). \tag{28}$$

它是局部灵敏度上界，不保证可实现测量能够达到 [87–90]。多参数问题中，最优测量的不相容性可能阻止 SLD 矩阵界共同饱和，因而必须指定代价函数与测量类别 [90, 91]。

相对论计量框架把参数编码于场变换或探测器动力学 [92–94]。局域探测器推断还依赖初态、开关、场态和实际测量观测量；相同资源见证可以对应不同的参数灵敏度。

8.2 同一热模型中的比较

对于能隙 Ω 已知且已热化的两能级探测器，$p_e=(1+e^{\Omega/T})^{-1}$，布居测量在这一对角态族中达到 QFI [95]。绝对温度与对数温度的 QFI 为

$$F_T=\frac{\Omega^2}{4T^4}\,\mathrm{sech}^2(\Omega/2T), \qquad F_{\ln T}=T^2F_T. \tag{29}$$

令 $x=\Omega/T$，相对精度最优点满足 $x\tanh(x/2)=2$，得到 $T/\Omega=0.416778\ldots$；绝对温度最优点满足 $x\tanh(x/2)=4$，得到 $T/\Omega=0.242091\ldots$。这里改变的是精度问题，而不是探测器态。该初等例子说明比较灵敏度前为何必须固定参数化与损失函数 [96]。

8.3 可辨识性、干扰参数与完整周期代价

对于目标参数 θ 与干扰参数向量 $\boldsymbol{\nu}$，实际读出的 Fisher 矩阵给出

$$F_{\mathrm{eff}}=F_{\theta\theta}-F_{\theta\nu}F_{\nu\nu}^{-1}F_{\nu\theta}, \qquad \mathrm{Var}(\hat{\theta})\geq \frac{1}{NF_{\mathrm{eff}}}, \tag{30}$$

其条件是正则模型局部可识别，且 $F_{\nu\nu}$ 可逆。若曲率和加速度只通过一个有效温度进入，一种读出不能在没有额外观测量或校准时同时识别二者。量子控制轨迹能够在指定模型中访问额外路径关联 [97]，但也需要额外制备和干涉敏感读出。

顺序实验的重复次数还满足 $N\leq t_{\mathrm{tot}}/(t_{\mathrm{prep}}+t_{\mathrm{int}}+t_{\mathrm{read}})$。后选择和辅助探针会改变每个完整周期的信息量。de Sitter 和加速探测器研究体现了参数与场态依赖的灵敏度 [96, 98]；比较时应报告可达到的读出信息、干扰参数校准、成功概率和完整周期代价，而不只报告 QFI。

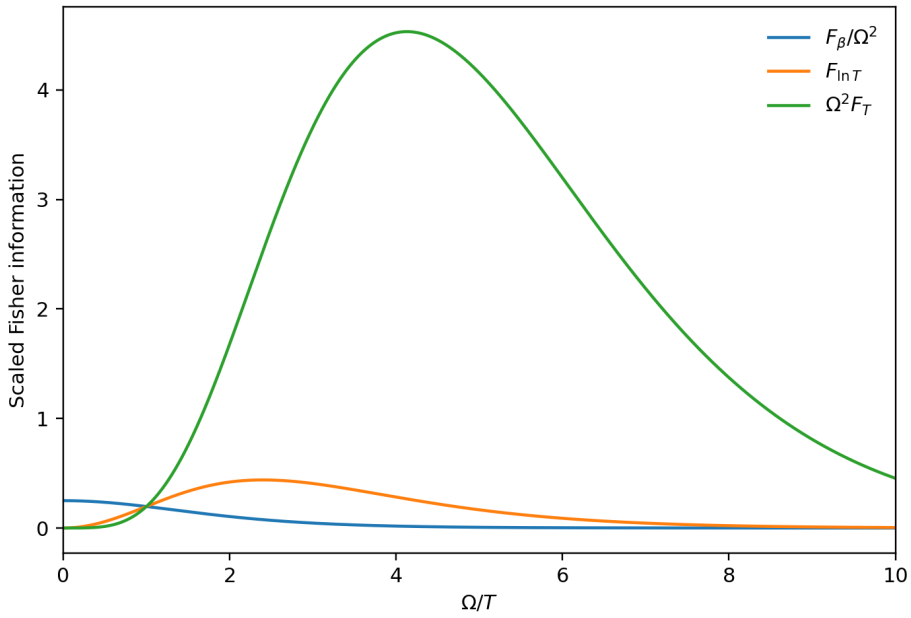


图 1: 同一热化两能级模型中依赖参数化的最优点。逆温度 QFI、对数温度 QFI 与缩放后的绝对温度 QFI 回答不同精度问题。

9 背景与耦合观测量的匹配

9.1 共同响应形式不等于普适频谱

对 Hermitian 耦合观测量 $\mathcal{O}$，最低阶响应为

$$P_\nu^{(2)} = \lambda_\nu^2 \int d\tau\, d\tau'\, \chi_\nu(\tau)\chi_\nu(\tau') e^{-i\Omega_\nu(\tau-\tau')} W_{\mathcal{O}}(x_\nu(\tau), x_\nu(\tau')), \tag{31}$$

其中 $W_{\mathcal{O}}(x,x') = \langle \mathcal{O}(x)\mathcal{O}(x')\rangle$。扩展探针还需空间积分；双探针的局域响应与交叉关联必须来自同一模型。匹配能隙或 KMS 温度并不匹配这些核 [99–105]。

表 6: 代表性探针耦合及模型比较所需控制。

场	耦合观测量	所需控制
实标量场	ϕ 或固有时导数	质量、曲率耦合、场态、红外处理、开关与空间轮廓。
Dirac 场	本文玻色探针使用的偶复合算符：$\bar\psi\psi$：	自旋联络、平行传播、复合算符定义与场态。
Maxwell 场	电偶极 $d^i E_i$ 或场强	规范不变张量核、标架、偏振、方向、原子形状因子与边界条件。

9.2 标量质量、曲率耦合与采样区域

方程 $(\Box - m^2 - \xi R)\phi = 0$ 依赖质量和曲率耦合。在 Schwarzschild 时空中 $R = 0$，单独改变 ξ 不改变该方程；非零质量则改变径向势：

$$V_\ell(r) = \left(1 - \frac{2M}{r}\right)\left[m^2 + \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{2M}{r^3}\right]. \tag{32}$$

in 扇区从 $\omega = m$ 开始，而视界来源的 up 模在该渐近阈值以下仍存在，并在无穷远衰减。位于 r_0 的静止探测器采样 $\omega = \Omega\sqrt{1 - 2M/r_0}$，因此可以响应低于 m 的热占据 up 模。长程 Coulomb 尾项还影响径向归一化 [106, 107]。补充材料 S10 保留局域响应基准，不把其谱增强解释为双探测器纠缠提取。

交叉关联必须保留径向乘积的相位。对一个扇区记 $C_{AB} = u(r_A)u^*(r_B)$，并吸收其实归一化因子，则对应被积项为

$$(1 + n_\omega)C_{AB}e^{-i\omega\Delta t} + n_\omega C_{AB}^* e^{+i\omega\Delta t}. \tag{33}$$

第二项的共轭来自 $\langle aa^\dagger\rangle = 1 + n_\omega$ 与 $\langle a^\dagger a\rangle = n_\omega$，保证对易子不依赖占据数。一般不能给两项提出同一个复因子；$r_A = r_B$ 的局域实谱是特殊情况。把局域响应扩展到提取计算之前，需要先满足这一一致性条件。

在 de Sitter 时空中，$R = 12H^2$，Bunch–Davies 指标为

$$\nu = \sqrt{\frac{9}{4} - \frac{m^2}{H^2} - 12\xi}. \tag{34}$$

相同详细平衡温度可以伴随不同红外谱和开关项 [108, 109]。导数耦合采样 $\partial_\tau\partial_{\tau'}W$；分部积分会改变有效开关，且要求相应边界项消失。它可在二维中去掉附加红外常数，但不使导数耦合与单极耦合等价 [110, 111]。补充材料 S8 给出响应恒等式。

9.3 视界与非局域关联

黑洞计算需要区分局域激发、选定内外场模纠缠及两个局域探针的状态。降维模型中的自由落体导数耦合探测器与四维静止探针采样不同场态和关联核 [112–114]。四维 Schwarzschild 计算中，透镜和焦散可以改变非局域振幅由对易子还是反对易子主导 [115]，非紧致开关仍需另作因果限定。不能由这些不同模型推出普适的视界增强或抑制规律。

观察者依赖的子系统选择也需要区分。对动量取偏迹后，全局 Lorentz 变换可以改变约化自旋态 [1]。这种可访问关联的再分配与局域场–探测器提取协议不同。本文的比较始终明确实际测量的子系统。

9.4 Dirac 与电磁探针

普通玻色探测器与费米场的线性耦合不保持费米宇称。标量密度模型使用偶观测量 $:\bar\psi\psi:$，其二点函数是复合四场关联。自旋联络、平行传播和重整化约定不能通过类比替换标量 Wightman 函数得到 [116, 117]。带有费米自由度的探测器属于不同构造。模型特定恒等式保留在补充材料 S9。

电磁偶极采样张量关联。在加入原子形状因子前，横向投影算符的角积分相对于分离向量分成垂直与平行两种收缩：

$$A_{\perp}(z)=\frac{4\pi}{3}[2j_0(z)-j_2(z)],\qquad A_{\parallel}(z)=\frac{8\pi}{3}[j_0(z)+j_2(z)],\quad z=kR. \tag{35}$$

在 $z=0$ 时二者均为 $8\pi/3$，有限分离时则不同。方向对应和前因子都不可省略。补充材料 S4 给出分解，配套检查与直接角积分比较。原子各向异性和角动量选择规则还会加入额外结构 [118]；仅凭矢量场标签不能预测普适提取优势。

规范不变探针响应不要求给场区域指定一个张量因子；区域纠缠则要求选择局域代数和边界约定。因此，在使用场区域资源界之前，应固定 Gauss 约束、中心和边缘自由度的处理 [119–121]。这些要求与探测器侧的初态、能隙、开关、涂抹、归一化及见证匹配互相补充。

10 实验证据与认证研究重点

10.1 所测观测量能够建立什么结论

电光取样（EOS）把光学探针与太赫兹场关联联系起来，已有工作在该平台中提出探测器态纠缠见证 [122]。Herter 等报告的真空／源关联实验分辨了与真空涨落和源辐射有关的贡献 [123]。所测关联是重要的场取样结果，但本身不认证约化探针态纠缠或 Bell 违背；后一推断需要相应探针态见证的观测量与校准。

具有微观依据的探测器方案提供互补证据。超导可变能隙模型把电路控制与导数耦合探测器相互作用联系起来 [49]；Bose 极化子方案把俘获杂质映射为有效声子场的探针，并估计见证强度及测量需求 [50]。这些属于实现方案。即使部分探测器动力学可以再现，模拟场与相对论真空仍是不同物理输入。

表 7: 已有证据及走向纠缠提取认证仍需完成的步骤。

平台／结果	提供的证据	仍需什么
EOS 真空／源取样 [123]	时间分辨光学场关联测量	具有读出校准及不确定性的探针态纠缠见证。
EOS 提取设计 [122]	平台特定的见证方案	实验实现及统计认证为正的见证。
超导可变能隙探针 [49]	从电路导出的相互作用模型与理论动力学	器件校准、近似控制，以及因果支撑或信号误差预算。
Bose 极化子探针 [50]	有效场映射与可行性估计	映射有效性、损失和采样分析，以及非局域相干的测量。

10.2 最低限度的可复现提取比较

有用的报告应固定场态及耦合观测量，探测器维数、初态、能隙、开关和空间涂抹，以及完整相互作用支撑。局域概率与非局域振幅必须使用同一正则化和微扰阶数。数值误差、省略阶误差和装置不确定性属于不同来源，应分别记录。两种积分设置一致只是收敛诊断，不是经过认证的总误差界。

补充材料中的例子服务于不同检查。有限模 JC 求和与独立紧致支撑 Fourier 重建检查选定代数和积分步骤；多体反例检验见证能认证什么；Schwarzschild 渐近诊断检查边界展开，不等于完整径向散射或提取计算。核验记录不认证每项依赖来源的重构、de Sitter 积分或径向解。较小的正 $O(\lambda^2)$ 提取系数，在解释为实验可分辨产额之前仍需高阶控制。

10.3 综合判断与优先问题

上述比较支持三项判断。第一，相同概率不等于相同测量仪器：连接不同框架需要匹配读出与反作用。第二，可访问场关联是输入预算，不保证资源能够被提取：信道和完整时空支撑决定哪些关联到达探针。第三，资源指标不等于操作优势：混合态认证与可达到的任务基准需要分别建立。

据此可提出四项具体研究重点：

1. 在同一个紧致支撑探针实验上比较两种测量形式体系，同时报告概率与条件更新。
2. 同时公布提取边界、因果边界与近似诊断，在小见证间隙附近加入高阶检查。
3. 在耦合观测量和物理控制层面匹配标量、Dirac 与电磁模型，并报告残余差异。
4. 围绕稳健探针态见证、成功概率及完整周期通信或估计性能设计实验读出。

这些比较能够把既有模型计算连接为可检验的研究进展，并不要求把所有资源或背景压缩为一个数值层级。

11 结论

局域探针把量子场测量连接到携带资源的有限系统，但这一连接包含若干可以分别检验的阶段。本文围绕因果可实现性、相互作用支撑、资源认证和可达到的任务，组织选定文献。计算例子具体区分了几何局域化与空间尺寸收缩、原始多体残余与 GME，以及结构性局域信道不变性与背景特有机制。

这些比较同时明确正结果及其限制。指定模型中的紧致类空相互作用可以给出正的最低阶提取间隙，区域互信息界却不能确定其产额。张量与复合算符核允许超越标量单极模型的比较，共同温度却不使这些核相同。光学关联测量提供相关场观测量的实验访问，而探针态认证仍需进一步完成。后续进展依赖匹配的物理模型、受控误差，以及能够认证所声称资源和任务的读出。

基金

本文未获得任何资助。

利益冲突

作者声明不存在利益冲突。

数据可用性

表格和图中的数值数据见补充材料及随附计算文件。本研究未使用外部数据集。

参考文献

[1] Asher Peres and Daniel R. Terno. Quantum information and relativity theory. *Reviews of Modern Physics*, 76(1):93–123, 2004.

[2] Bei-Lok Hu, Shih-Yuin Lin, and Jorma Louko. Relativistic quantum information in detectors-field interactions. *Classical and Quantum Gravity*, 29(22):224005, 2012.

[3] Benni Reznik. Entanglement from the Vacuum. *Foundations of Physics*, 33(1):167–176, 2003.

[4] Alejandro Pozas-Kerstjens and Eduardo Martín-Martínez. Harvesting correlations from the quantum vacuum. *Physical Review D*, 92:064042, 2015.

[5] Syed Masood A. S. Bukhari and Li-Gang Wang. Atom-field dynamics in curved spacetime. *Frontiers of Physics*, 19(5):54203, 2024.

[6] Maria Papageorgiou and Doreen Fraser. Eliminating the "Impossible": Recent Progress on Local Measurement Theory for Quantum Field Theory. *Foundations of Physics*, 54(3):26, 2024.

[7] Ryszard Horodecki, Paweł Horodecki, Michał Horodecki, and Karol Horodecki. Quantum Entanglement. *Reviews of Modern Physics*, 81:865–942, 2009.

[8] Ming-Liang Hu, Xueyuan Hu, Jieci Wang, Yi Peng, Yu-Ran Zhang, and Heng Fan. Quantum coherence and geometric quantum discord. *Physics Reports*, 762–764:1–100, 2018.

[9] T. Rick Perche, José Polo-Gómez, Bruno de S. L. Torres, and Eduardo Martín-Martínez. Fully relativistic entanglement harvesting. *Physical Review D*, 109(4):045018, 2024.

[10] Rafael D. Sorkin. Impossible Measurements on Quantum Fields. In B. L. Hu and T. A. Jacobson, editors, *Directions in General Relativity: Proceedings of the 1993 International Symposium*, volume 2, pages 293–305. Cambridge University Press, Cambridge, 1993.

[11] Leron Borsten, Ian Jubb, and Graham Kells. Impossible measurements revisited. *Physical Review D*, 104:025012, 2021.

[12] E. B. Davies and J. T. Lewis. An Operational Approach to Quantum Probability. *Communications in Mathematical Physics*, 17(3):239–260, 1970.

[13] Masanao Ozawa. Quantum Measuring Processes of Continuous Observables. *Journal of Mathematical Physics*, 25(1):79–87, 1984.

[14] José Polo-Gómez, Luis J. Garay, and Eduardo Martín-Martínez. A Detector-Based Measurement Theory for Quantum Field Theory. *Physical Review D*, 105:065003, 2022.

[15] Daniel Grimmer, Bruno de S. L. Torres, and Eduardo Martín-Martínez. Measurements in QFT: Weakly Coupled Local Particle Detectors and Entanglement Harvesting. *Physical Review D*, 104: 085014, 2021.

[16] T. Rick Perche, José Polo-Gómez, Bruno de S. L. Torres, and Eduardo Martín-Martínez. Particle Detectors from Localized Quantum Field Theories. *Physical Review D*, 109:045013, 2024.

[17] Christopher J. Fewster and Rainer Verch. Quantum Fields and Local Measurements. *Communications in Mathematical Physics*, 378(2):851–889, 2020.

[18] Henning Bostelmann, Christopher J. Fewster, and Maximilian H. Ruep. Impossible Measurements Require Impossible Apparatus. *Physical Review D*, 103:025017, 2021.

[19] Christopher J. Fewster, Ian Jubb, and Maximilian H. Ruep. Asymptotic Measurement Schemes for Every Observable of a Quantum Field Theory. *Annales Henri Poincaré*, 24:1137–1184, 2023.

[20] Jan Mandrysch and Miguel Navascués. Quantum Field Measurements in the Fewster–Verch Framework. *Letters in Mathematical Physics*, 115(6):115, 2025.

[21] Charis Anastopoulos and Ntina Savvidou. Time-of-Arrival Probabilities for General Particle Detectors. *Physical Review A*, 86:012111, 2012.

[22] Charis Anastopoulos and Ntina Savvidou. Time of Arrival and Localization of Relativistic Particles. *Journal of Mathematical Physics*, 60(3):032301, 2019.

[23] Charis Anastopoulos, Bei-Lok Hu, and Konstantina Savvidou. Quantum field theory based quantum information: Measurements and correlations. *Annals of Physics*, 450:169239, 2023.

[24] Nadia Koliopoulou, Charis Anastopoulos, and Ntina Savvidou. Quantum field theory measurements for relativistic particles. *Physical Review D*, 114:045011, 2026. doi: 10.1103/tvd2-c113.

[25] Charis Anastopoulos and Konstantina Savvidou. Relativistic quantum information measures from unequal-time QFT correlation functions. *Annals of Physics*, 481:170146, 2025.

[26] Robert Oeckl. Causal measurement in quantum field theory: Spacetime. *Physical Review D*, 113: 085002, 2026.

[27] Robert Oeckl and Adamantia Zampeli. Towards local and compositional measurements in quantum field theory. *Quantum*, 10:2232, 2026.

[28] Robin Simmons, Maria Papageorgiou, Marios Christodoulou, and Caslav Brukner. Factorization conditions and causality for local measurements in quantum field theory. *Physical Review D*, 114: 085013, 2026.

[29] Riccardo Falcone and Claudio Conti. Inequality for relativistic local quantum measurements. *Physical Review D*, 113:L061702, 2026.

[30] Sebastian Schlicht. Considerations on the Unruh Effect: Causality and Regularization. *Classical and Quantum Gravity*, 21(19):4647–4660, 2004.

[31] Jorma Louko and Alejandro Satz. How Often Does the Unruh–DeWitt Detector Click? Regularisation by a Spatial Profile. *Classical and Quantum Gravity*, 23(22):6321–6344, 2006.

[32] Jorma Louko and Alejandro Satz. Transition Rate of the Unruh–DeWitt Detector in Curved Spacetime. *Classical and Quantum Gravity*, 25(5):055012, 2008.

[33] César A. Agón, Horacio Casini, Umut Gürsoy, and Guim Planella Planas. Mutual Information from Modular Flow in CFTs. *Journal of High Energy Physics*, 2025(8):176, 2025.

[34] César A. Agón, Pablo Bueno, Adem Deniz Piskin, and Guido van der Velde. Mutual Information from Modular Flow in General Conformal Field Theories. *Physical Review D*, 114:L041704, 2026.

[35] Nicolás Abate, Horacio Casini, Marina Huerta, and Leandro Martinek. Exact Mutual Information Difference: Scalar vs Maxwell Fields. *Physical Review D*, 113:125014, 2026.

[36] Bruno de S. L. Torres, Kelly Wurtz, José Polo-Gómez, and Eduardo Martín-Martínez. Entanglement structure of quantum fields through local probes. *Journal of High Energy Physics*, 2023:58, 2023.

[37] Christoph Hirche, Ian George, Theshani Nuradha, and Mark M. Wilde. Conditional Contraction Coefficients and Their Applications to Quantum Networks. *Preprint*, 2026. Submitted August 2026.

[38] Ian George, Christoph Hirche, Theshani Nuradha, and Mark M. Wilde. Quantum Doeblin Coefficients: Interpretations and Applications. *Quantum*, 10:2115, 2026.

[39] Yury Polyanskiy and Yihong Wu. Dissipation of Information in Channels With Input Constraints. *IEEE Transactions on Information Theory*, 62(1):35–55, 2016.

[40] Donita Cohen, Y. Ben-Aryeh, and A. Mann. Transfer of correlations from squeezed states of radiation to atoms in a generalized Jaynes-Cummings model. *Physical Review A*, 49:2040–2048, 1994.

[41] Bin Chen, Lin Chen, Peng-xiang Hao, and Jiang Long. On the Mutual Information in Conformal Field Theory. *Journal of High Energy Physics*, 2017(6):096, 2017.

[42] Benni Reznik, Alex Retzker, and Jonathan Silman. Violating Bell's Inequalities in Vacuum. *Physical Review A*, 71:042104, 2005.

[43] Grant Salton, Robert B. Mann, and Nicolas C. Menicucci. Acceleration-Assisted Entanglement Harvesting and Rangefinding. *New Journal of Physics*, 17:035001, 2015.

[44] Erickson Tjoa and Eduardo Martín-Martínez. When entanglement harvesting is not really harvesting. *Physical Review D*, 104:125005, 2021.

[45] Matheus H. Zambianco, Adam Teixidó-Bonfill, and Eduardo Martín-Martínez. Interference of communication and field correlations in entanglement harvesting. *Physical Review D*, 110:025016, 2024.

[46] Matheus H. Zambianco, Adam Teixidó-Bonfill, and Eduardo Martín-Martínez. Cosmological expansion induces interference between communication and entanglement harvesting. *Physical Review D*, 113:085023, 2026.

[47] Héctor Maeso-García, José Polo-Gómez, and Eduardo Martín-Martínez. Entanglement harvesting: state dependence and covariance. *Physical Review D*, 106:105001, 2022.

[48] Marcos Morote-Balboa and T. Rick Perche. Optimization of Entanglement Harvesting with Arbitrary Temporal Profiles: The Limit of Second Order Perturbation Theory. *Physical Review D*, 114: 085027, 2026.

[49] Adam Teixidó-Bonfill, Xi Dai, Adrian Lupascu, and Eduardo Martín-Martínez. Towards an experimental implementation of entanglement harvesting in superconducting circuits: Effect of detector gap variation on entanglement harvesting. *Physical Review A*, 113:043732, 2026.

[50] T. Rick Perche, Francesco Gozzini, and Markus K. Oberthaler. Bose polarons as relativistic Unruh-DeWitt detectors: Entanglement harvesting from Bose-Einstein condensates. *Physical Review Letters*, 137:170401, 2026.

[51] Santeri Salomaa, Esko Keski-Vakkuri, and Sergi Nadal-Gisbert. Bipartite entanglement harvesting with multiple detectors. *Physical Review D*, 2026. doi: 10.1103/h3tq-g5bk. Accepted 16 October 2026.

[52] Natalie Klco and D. H. Beck. Entanglement Structures in Quantum Field Theories II: Distortions of Vacuum Correlations Through the Lens of Local Observers. *Physical Review A*, 108:012429, 2023.

[53] Lauritz van Luijk, Alexander Stottmeister, Reinhard F. Werner, and Henrik Wilming. Relativistic quantum fields are universal entanglement embezzlers. *Physical Review Letters*, 133(26):261602, 2024.

[54] Lauritz van Luijk, Alexander Stottmeister, and Henrik Wilming. Critical fermions are universal embezzlers. *Nature Physics*, 21:1141–1146, 2025.

[55] John S. Bell. On the Einstein Podolsky Rosen Paradox. *Physics Physique Fizika*, 1(3):195–200, 1964.

[56] John F. Clauser, Michael A. Horne, Abner Shimony, and Richard A. Holt. Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories. *Physical Review Letters*, 23(15):880–884, 1969.

[57] Howard M. Wiseman, Steve J. Jones, and Andrew C. Doherty. Steering, Entanglement, Nonlocality, and the Einstein-Podolsky-Rosen Paradox. *Physical Review Letters*, 98:140402, 2007.

[58] Roope Uola, Ana C. S. Costa, H. Chau Nguyen, and Otfried Gühne. Quantum steering. *Reviews of Modern Physics*, 92:015001, 2020.

[59] Tillmann Baumgratz, Marcus Cramer, and Martin B. Plenio. Quantifying Coherence. *Physical Review Letters*, 113:140401, 2014.

[60] Andreas Winter and Dong Yang. Operational Resource Theory of Coherence. *Physical Review Letters*, 116:120404, 2016.

[61] Alexander Streltsov, Uttam Singh, Himadri Shekhar Dhar, Manabendra Nath Bera, and Gerardo Adesso. Measuring Quantum Coherence with Entanglement. *Physical Review Letters*, 115:020403, 2015.

[62] Alexander Streltsov, Gerardo Adesso, and Martin B. Plenio. Colloquium: Quantum Coherence as a Resource. *Reviews of Modern Physics*, 89:041003, 2017.

[63] Mark Howard, Joel Wallman, Victor Veitch, and Joseph Emerson. Contextuality supplies the magic for quantum computation. *Nature*, 510:351–355, 2014.

[64] Victor Veitch, S. A. Hamed Mousavian, Daniel Gottesman, and Joseph Emerson. The Resource Theory of Stabilizer Quantum Computation. *New Journal of Physics*, 16:013009, 2014.

[65] David Schmid, Haoxing Du, John H. Selby, and Matthew F. Pusey. Uniqueness of Noncontextual Models for Stabilizer Subtheories. *Physical Review Letters*, 129:120403, 2022.

[66] Samson Abramsky and Adam Brandenburger. The Sheaf-Theoretic Structure of Non-Locality and Contextuality. *New Journal of Physics*, 13:113036, 2011.

[67] Shu-Min Wu, Rui-Di Wang, Xiao-Li Huang, and Zejun Wang. Harvesting asymmetric steering via non-identical detectors. *The European Physical Journal C*, 85:708, 2025. doi: 10.1140/epjc/s10052-025-14414-4.

[68] Ron Nyström, Nicola Pranzini, and Esko Keski-Vakkuri. Harvesting magic from the vacuum. *Physical Review Research*, 7:033085, 2025. doi: 10.1103/9ph7-cyzh.

[69] Simone Cepollaro, Stefano Cusumano, Alioscia Hamma, Giorgio Lo Giudice, and Jovan Odavić. Harvesting stabilizer entropy and nonlocality from a quantum field. *Physical Review D*, 112:105012, 2025. doi: 10.1103/4brj-cl26.

[70] Philip A. LeMaitre. Harvesting contextuality from the vacuum. *Physical Review D*, 113:045001, 2026. doi: 10.1103/9ff3-4m5g.

[71] Caroline Lima, María Rosa Preciado-Rivas, and Sanchit Srivastava. Contextuality from quantum field vacua using qutrit Unruh-DeWitt detectors. *Physical Review D*, 113:065025, 2026.

[72] Otfried Gühne and Michael Seevinck. Separability criteria for genuine multiparticle entanglement. *New Journal of Physics*, 12(5):053002, 2010.

[73] Yong-Cheng Ou and Heng Fan. Monogamy inequality in terms of negativity for three-qubit states. *Physical Review A*, 75:062308, 2007.

[74] Mengru Ma, Yinfei Li, and Jiangwei Shang. Multipartite entanglement measures: A review. *Fundamental Research*, 5(6):2489–2499, 2025.

[75] Si-Han Li, Hui-Chen Yang, Rui-Yang Xu, and Shu-Min Wu. Does relativistic motion really freeze initially maximal entanglement? *Journal of High Energy Physics*, 2026:218, 2026.

[76] Si-Han Li, Si-Han Shang, and Shu-Min Wu. Does acceleration always degrade quantum entanglement for tetrapartite Unruh–DeWitt detectors? *Journal of High Energy Physics*, 2025:214, 2025.

[77] Shu-Min Wu, Si-Han Shang, Si-Yu Liu, Rui-Yang Xu, Qianqian Liu, and Xiao-Li Huang. Non-monotonic evolution of multipartite entanglement under the Unruh effect. *Physics Letters B*, 880:140852, 2026.

[78] Shu-Min Wu, Si-Han Shang, Xu Han, Hui-Chen Yang, and Qianqian Liu. Topology-dependent relativistic degradation of multipartite entanglement. *The European Physical Journal C*, 86:1182, 2026.

[79] Michael Kasprzak and Erickson Tjoa. Transmission of quantum information through quantum fields in curved spacetimes. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 58:095301, 2025.

[80] Petar Simidzija, Aida Ahmadzadegan, Achim Kempf, and Eduardo Martín-Martínez. Transmission of quantum information through quantum fields. *Physical Review D*, 101:036014, 2020.

[81] Seth Lloyd. The Capacity of the Noisy Quantum Channel. *Physical Review A*, 55(3):1613–1622, 1997.

[82] Igor Devetak. The Private Classical Information Capacity and Quantum Information Capacity of a Quantum Channel. *IEEE Transactions on Information Theory*, 51(1):44–55, 2005.

[83] Alexander S. Holevo. Quantum Coding Theorems. *Russian Mathematical Surveys*, 53(6):1295–1331, 1998.

[84] Charles H. Bennett, Peter W. Shor, John A. Smolin, and Ashish V. Thapliyal. Entanglement-Assisted Classical Capacity of Noisy Quantum Channels. *Physical Review Letters*, 83(15):3081–3084, 1999.

[85] Robert H. Jonsson, David Q. Aruquipa, Marc Casals, Achim Kempf, and Eduardo Martín-Martínez. Communication through quantum fields near a black hole. *Physical Review D*, 101:125005, 2020.

[86] Koji Yamaguchi, Aida Ahmadzadegan, Petar Simidzija, Achim Kempf, and Eduardo Martín-Martínez. Superadditivity of channel capacity through quantum fields. *Physical Review D*, 101: 105009, 2020.

[87] Samuel L. Braunstein and Carlton M. Caves. Statistical Distance and the Geometry of Quantum States. *Physical Review Letters*, 72(22):3439–3443, 1994.

[88] Carl W. Helstrom. *Quantum Detection and Estimation Theory.* Academic Press, New York, 1976.

[89] Matteo G. A. Paris. Quantum Estimation for Quantum Technology. *International Journal of Quantum Information*, 7(Supplement 1):125–137, 2009.

[90] Jing Liu, Haidong Yuan, Xiao-Ming Lu, and Xiaoguang Wang. Quantum Fisher Information Matrix and Multiparameter Estimation. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 53(2):023001, 2020.

[91] Alexander S. Holevo. *Probabilistic and Statistical Aspects of Quantum Theory.* North-Holland, Amsterdam, 1982.

[92] Mariona Aspachs, Gerardo Adesso, and Ivette Fuentes. Optimal Quantum Estimation of the Unruh–Hawking Effect. *Physical Review Letters*, 105:151301, 2010.

[93] Mehdi Ahmadi, David Edward Bruschi, Carlos Sabín, Gerardo Adesso, and Ivette Fuentes. Relativistic Quantum Metrology: Exploiting relativity to improve quantum measurement technologies. *Scientific Reports*, 4:4996, 2014.

[94] Mehdi Ahmadi, David E. Bruschi, and Ivette Fuentes. Quantum metrology for relativistic quantum fields. *Physical Review D*, 89:065028, 2014.

[95] Zehua Tian, Jieci Wang, Heng Fan, and Jiliang Jing. Relativistic Quantum Metrology in Open System Dynamics. *Scientific Reports*, 5:7946, 2015.

[96] Haoxing Du and Robert B. Mann. Fisher information as a probe of spacetime structure: Relativistic quantum metrology in (A)dS. *Journal of High Energy Physics*, 2021(5):112, 2021.

[97] Joshua Foo, Sho Onoe, Robert B. Mann, and Magdalena Zych. Thermality, causality, and the quantum-controlled Unruh–DeWitt detector. *Physical Review Research*, 3:043056, 2021.

[98] Xiaoyang Huang, Jun Feng, Yao-Zhong Zhang, and Heng Fan. Quantum estimation in an expanding spacetime. *Annals of Physics*, 397:336–350, 2018.

[99] Stephen A. Fulling. Nonuniqueness of Canonical Field Quantization in Riemannian Space-Time. *Physical Review D*, 7(10):2850–2862, 1973.

[100] William G. Unruh. Notes on Black-Hole Evaporation. *Physical Review D*, 14:870–892, 1976.

[101] Stephen W. Hawking. Particle Creation by Black Holes. *Communications in Mathematical Physics*, 43(3):199–220, 1975.

[102] Gary W. Gibbons and Stephen W. Hawking. Cosmological Event Horizons, Thermodynamics, and Particle Creation. *Physical Review D*, 15(10):2738–2751, 1977.

[103] N. D. Birrell and P. C. W. Davies. *Quantum Fields in Curved Space*. Cambridge University Press, Cambridge, 1982.

[104] Robert M. Wald. *Quantum Field Theory in Curved Spacetime and Black Hole Thermodynamics*. University of Chicago Press, Chicago, 1994.

[105] Luís C. B. Crispino, Atsushi Higuchi, and George E. A. Matsas. The Unruh Effect and Its Applications. *Reviews of Modern Physics*, 80(3):787–838, 2008.

[106] J. Dimock and B. S. Kay. Scattering for massive scalar fields on Coulomb potentials and Schwarzschild metrics. *Classical and Quantum Gravity*, 3(1):71–80, 1986. doi: 10.1088/0264-9381/3/1/010.

[107] Mikhail N. Smolyakov. Asymptotic behavior of solutions and spectrum of states in the quantum scalar field theory in the Schwarzschild spacetime. *Physical Review D*, 108:105006, 2023. doi: 10.1103/PhysRevD.108.105006.

[108] T. S. Bunch and P. C. W. Davies. Quantum Field Theory in de Sitter Space: Renormalization by Point-Splitting. *Proceedings of the Royal Society of London A*, 360(1700):117–134, 1978.

[109] Björn Garbrecht and Tomislav Prokopec. Unruh response functions for scalar fields in de Sitter space. *Classical and Quantum Gravity*, 21:4993–5004, 2004.

[110] Benito A. Juárez-Aubry and Jorma Louko. Onset and Decay of the 1+1 Hawking–Unruh Effect: What the Derivative-Coupling Detector Saw. *Classical and Quantum Gravity*, 31(24):245007, 2014.

[111] Erickson Tjoa and Robert B. Mann. Harvesting correlations in Schwarzschild and collapsing shell spacetimes. *Journal of High Energy Physics*, 2020(8):155, 2020.

[112] Lee Hodgkinson and Jorma Louko. Static, Stationary, and Inertial Unruh–DeWitt Detectors on the BTZ Black Hole. *Physical Review D*, 86(6):064031, 2012.

[113] Lee Hodgkinson, Jorma Louko, and Adrian C. Ottewill. Static Detectors and Circular-Geodesic Detectors on the Schwarzschild Black Hole. *Physical Review D*, 89(10):104002, 2014.

[114] Kensuke Gallock-Yoshimura, Erickson Tjoa, and Robert B. Mann. Harvesting entanglement with detectors freely falling into a black hole. *Physical Review D*, 104:025001, 2021.

[115] João G. A. Caribé, Robert H. Jonsson, Marc Casals, Achim Kempf, and Eduardo Martín-Martínez. Lensing of vacuum entanglement near Schwarzschild black holes. *Physical Review D*, 108(2):025016, 2023.

[116] Jorma Louko and Vladimir Toussaint. Unruh–DeWitt Detector's Response to Fermions in Flat Spacetimes. *Physical Review D*, 94(6):064027, 2016.

[117] Nitesh Kumar Dubey and Sanved Kolekar. Harvesting fermionic field entanglement in Schwarzschild spacetime. *Physical Review D*, 112:025019, 2025.

[118] Alejandro Pozas-Kerstjens and Eduardo Martín-Martínez. Entanglement harvesting from the electromagnetic vacuum with hydrogenlike atoms. *Physical Review D*, 94:064074, 2016.

[119] Horacio Casini, Marina Huerta, and José Alejandro Rosabal. Remarks on entanglement entropy for gauge fields. *Physical Review D*, 89:085012, 2014.

[120] William Donnelly and Laurent Freidel. Local subsystems in gauge theory and gravity. *Journal of High Energy Physics*, 2016:102, 2016.

[121] William Donnelly and Aron C. Wall. Entanglement entropy of electromagnetic edge modes. *Physical Review Letters*, 114:111603, 2015.

[122] Frieder Lindel, Alexa Herter, Valentin Gebhart, Jérôme Faist, and Stefan Yoshi Buhmann. Entanglement harvesting from electromagnetic quantum fields. *Physical Review A*, 110:022414, 2024.

[123] Alexa Herter, Frieder Lindel, Laura Gabriel, Stefan Yoshi Buhmann, and Jérôme Faist. Experimentally separating vacuum fluctuations from source radiation. *Nature Communications*, 17:2863, 2026. doi: 10.1038/s41467-026-69142-4.